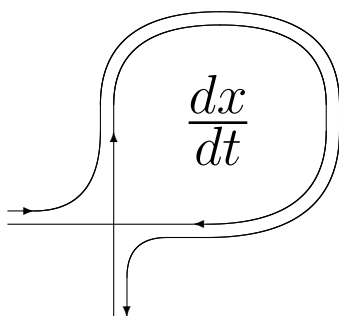




К вопросу о структуре окрестности гомоклинической точки дiffeоморфизма плоскости. I.

Е.В. Васильева, Н.Р. Мартынова

Санкт-Петербургский государственный университет

e.v.vasilieva@spbu.ru, n.rogatykh@spbu.ru.

Аннотация. В статье представлены достаточные условия существования счетного набора бесконечных несчетных инвариантных множеств в окрестности нетрансверсальной гомоклинической точки диффеоморфизма плоскости в себя. Траектории точек этих множеств лежат в расширенной окрестности гомоклинической траектории.

Ключевые слова: гиперболическая точка, нетрансверсальная гомоклиническая точка, устойчивость, устойчивое и неустойчивое многообразие, порядок касания.

1. Введение

В предлагаемой работе рассматривается диффеоморфизм плоскости в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат и нетрансверсальной гомоклинической к ней точкой. Гомоклиническая точка лежит в пересечении устойчивого и неустойчивого многообразия гиперболической точки, если эти многообразия пересекаются трансверсально (или нетрансверсально), то гомоклиническая точка называется трансверсальной (или нетрансверсальной). В окрестности гомоклинической точки может лежать бесконечное множество периодических точек диффеоморфизма, такие точки принято подразделять на однообходные и многообходные. Окрестность трансверсальной гомоклинической точки содержит бесконечное множество периодических точек, известно [1], что все они неустойчивы.

В окрестности нетрансверсальной гомоклинической точки может лежать бесконечное множество периодических точек, среди них могут быть устойчивые. Хорошо изучен случай, когда касание устойчивого и неустойчивого многообразия в гомоклинической точке является касанием конечного порядка, например [2, 3, 4, 5], в этом случае окрестность гомоклинической точки может содержать бесконечное множество устойчивых периодических точек, но все такие точки являются многообходными.

В данной статье рассматривается случай, когда касание устойчивого и неустойчивого многообразия в гомоклинической точке не является касанием конечного порядка. В этом случае окрестность гомоклинической точки может содержать бесконечное множество однообходных устойчивых периодических точек исходного диффеоморфизма [6]. Отметим, что пример диффеоморфизма плоскости таким касанием устойчивого и неустойчивого многообразия был приведен в [7].

Основная цель работы – показать, что в достаточно малой окрестности устойчивой однообходной периодической точки может лежать две гиперболические периодические точки с тем же периодом, неустойчивые многообразия которых содержат бесконечные множества точек, траектории которых не покидают окрестности гомоклинической траектории.

2. Определения и теорема

Пусть f диффеоморфизм плоскости в себя с гиперболической неподвижной точкой в начале координат. Считаем, что в некоторой окрестности V_0 начала координат f имеет вид

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \mu y \end{pmatrix}, \quad (1)$$

где λ, μ таковы, что $0 < \lambda < 1 < \mu$.

Предположим, что

$$\lambda\mu < 1. \quad (2)$$

Пусть $W^s(0)$ — устойчивое многообразие точки 0, а $W^u(0)$ — неустойчивое многообразие. В окрестности V_0 $W_{loc}^s(0)$ совпадает с осью (Ox) , а $W_{loc}^u(0)$ — с осью (Oy) .

Предполагаем, что существует такая отличная от нуля точка w , что $w \in W^s(0) \cap W^u(0)$, такие точки называются *гомоклиническими* точками. Гомоклиническая точка называется *нетрансверсальной гомоклинической точкой*, если устойчивое и неустойчивое многообразия пересекаются нетрансвер-

сально в этой точке. Пусть w — нетрансверсальная гомоклиническая точка. Ясно, что $\lim_{j \rightarrow +\infty} \|f^j(w)\| = \lim_{j \rightarrow +\infty} \|f^{-j}(w)\| = 0$, где $\|\cdot\|$ — евклидова норма.

Пусть $s_1 \in V_0, s_2 \in V_0$ такие точки из орбиты w , что $s_1 = (0, y^0), s_2 = (x^0, 0)$. Предположим, что

$$x^0 > 0, y^0 > 0, \quad (3)$$

и существуют такие положительные $\bar{\lambda}, \bar{\mu}, 0 < \lambda < \bar{\lambda} < 1 < \bar{\mu} < \mu$, что справедливо включение

$$V = \left\{ (x, y) : |x| < (\bar{\lambda})^{-1} x^0, |y| < \bar{\mu} y^0 \right\} \subset V_0. \quad (4)$$

Из определения гомоклинической точки следует, что существует такое натуральное число n , что $f^n(s_1) = s_2$, и $f(s_1) \notin V, f^{-1}(s_2) \notin V$.

Пусть U такая окрестность точки s_1 , что $U \subset V, f^n(U) \subset V$, и множества $V, f(U), f^2(U), \dots, f^{n-1}(U)$ попарно не пересекаются. Назовем *расширенной окрестностью* объединение

$$\bar{U} = V \cup f(U) \cup f^2(U) \cup \dots \cup f^{n-1}(U).$$

Пусть L — это сужение отображения f^n на окрестность U

$$L = f^n|_U.$$

Ясно, что L имеет тот же класс гладкости, что и исходный диффеоморфизм.

Пусть $u \in U$ такая периодическая точка диффеоморфизма f , что ее траектория лежит в $\bar{U}$, предположим, что $m + n$ ее наименьший период, если $f^i L(u) \in V, i = 0, 1, \dots, m$, то такая точка называется *однообходной* периодической точкой, если эти включения выполняются не для всех i , то u называется *многообходной* периодической точкой.

Запишем L в координатах

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 + F(x, y - y^0) \\ G(x, y - y^0) \end{pmatrix},$$

функции F, G — такие непрерывно-дифференцируемые в окрестности нуля функции, что $F(0, 0) = 0, G(0, 0) = 0$.

$W^s(0)$ и $W^u(0)$ касаются друг друга в гомоклинической точке, поэтому

$$\frac{\partial G(0, 0)}{\partial y} = 0.$$

Нетрансверсальная гомоклиническая точка называется *гомоклинической точкой конечного порядка*, если

$$\frac{\partial G(0,0)}{\partial y} = \dots = \frac{\partial^{l-1} G(0,0)}{\partial y^{l-1}} = 0, \quad \frac{\partial^l G(0,0)}{\partial y^l} \neq 0,$$

где $l \geq 2$, натуральное число l называется *порядком касания* устойчивого и неустойчивого многообразия.

Окрестность нетрансверсальной гомоклинической точки изучается достаточно давно [2, 3, 4, 5]. При $l = 2$ в окрестности такой точки может лежать бесконечное множество точек устойчивых многообходных периодических точек, но существование такого множества зависит от значений λ, μ , например, если величина $\ln \lambda (\ln \mu)^{-1}$ рациональна, то окрестность гомоклинической точки не содержит устойчивых периодических точек.

В данной статье рассматриваются нетрансверсальные гомоклинические точки, которые не являются гомоклиническими точками с конечным порядком касания, назовем их *гомоклиническими точками с бесконечным порядком касания*.

Предположим, что

$$\begin{aligned} F(x, y - y^0) &= ax - b(y - y^0), \\ G(x, y - y^0) &= cx + g(y - y^0), \end{aligned} \quad (5)$$

где a, b, c — вещественные числа, причем b, c положительны, а g — такая непрерывно-дифференцируемая функция в окрестности начала координат, что

$$g(0) = 0, \quad \frac{dg(0)}{dt} = 0.$$

Предположим, что функция $g(t)$ положительна и не убывает при $t > 0$.

Пусть $h_k(t)$ линейная функция вида

$$h_k(t) = y^0 \mu^{-k} - \lambda^k c x^0 \tau_k + t \left(\mu^{-k} + \lambda^k b c \tau_k \right), \quad \text{где } \tau_k = (1 - \lambda^k a)^{-1}.$$

Предположим, что для любого достаточно большого k уравнение

$$g(t) = h_k(t) \quad (6)$$

имеет три и только три положительных решения.

Пусть $\alpha_k, \beta_k, \gamma_k$ — корни уравнения (6), причем $0 < \alpha_k < \beta_k < \gamma_k$. Ясно, что $\alpha_k, \beta_k, \gamma_k$ стремящиеся к нулю последовательности и $\gamma_k < \alpha_{k-1}$.

Предположим, что для любого достаточно большого k справедливы следующие неравенства

$$\frac{dg(\beta_k)}{dt} < 2(\lambda\mu^{-1})^{\frac{k}{2}}(bc)^{\frac{1}{2}} + (\lambda\mu^{-1})^k a, \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \frac{dg(\alpha_k)}{dt} &> \mu^{-k} + \lambda^k bc\tau_k, \\ \frac{dg(\gamma_k)}{dt} &> \mu^{-k} + \lambda^k bc\tau_k. \end{aligned} \quad (8)$$

Из неравенств (7) следует, что гомоклиническая точка s_2 является гомоклинической точкой с бесконечным порядком касания.

Нетрансверсальные гомоклинические точки рассматривались в [6], в этой работе приведены достаточные условия существования счетного множества устойчивых периодических точек в окрестности гомоклинической траектории.

Пусть f диффеоморфизм плоскости в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат и нетрансверсальной гомоклинической к ней точкой. Предположим, что выполнены условия (1)-(5). Пусть функция $g(t)$ положительна и не убывает при $t > 0$. Предположим, что уравнение (6) при любом фиксированном k имеет три и только три положительных корня. Пусть выполнены неравенства (7), (8) и существует такое $d > 0$, что при любых k и $t \in [\beta_k - d(\lambda\mu)^k, \beta_k + d(\lambda\mu)^k]$ справедливо неравенство

$$\frac{dg(t)}{dt} < 0.5\mu^{-k}. \quad (9)$$

Тогда для любой окрестности точки s_1 существует такое натуральное число k_0 , что при любом $k \geq k_0$ в этой окрестности лежит бесконечное несчетное инвариантное множество отображения $f^k L$.

3. Вспомогательные леммы

Пусть f диффеоморфизм плоскости в себя с неподвижной гиперболической точкой в начале координат и нетрансверсальной гомоклинической к ней точкой. Предположим, что выполнены условия (1)-(5), уравнение (6) при любом фиксированном k имеет ровно три положительных корня. Тогда отображение $f^k L$ имеет в окрестности U три неподвижные точки: одну устойчивую и две гиперболические.

Доказательство леммы 1.

Легко видеть, что при любом k в U лежат три неподвижные точки $A_k(\lambda^k(x^0 - b\gamma_k)\tau_k, y^0 + \gamma_k)$, $B_k(\lambda^k(x^0 - b\beta_k)\tau_k, y^0 + \beta_k)$, $C_k(\lambda^k(x^0 - b\alpha_k)\tau_k, y^0 + \alpha_k)$ отображения $f^k L$.

Пусть $\rho_i(A_k), \rho_i(B_k), \rho_i(C_k)$, $i = 1, 2$ — собственные числа матриц $Df^k L(A_k), Df^k L(B_k), Df^k L(C_k)$ соответственно.

Ясно, что

$$Df^k L(B_k) = \begin{pmatrix} \lambda^k a & -\lambda^k b \\ \mu^k c & \mu^k \frac{dg(\beta_k)}{dt} \end{pmatrix}.$$

Из (7) следует, что $\rho_1(B_k)$ и $\rho_2(B_k)$ комплексно-сопряженные числа и

$$|\rho_1(B_k)|^2 = |\rho_2(B_k)|^2 = \det Df^k L(B_k) = (\lambda\mu)^k \left(bc + a \frac{dg(\beta_k)}{dt} \right) < 1,$$

следовательно, точка B_k — устойчивая.

Рассмотрим

$$Df^k L(A_k) = \begin{pmatrix} \lambda^k a & -\lambda^k b \\ \mu^k c & \mu^k \frac{dg(\gamma_k)}{dt} \end{pmatrix}.$$

Из (8) следует, что

$$\mu^k \frac{dg(\gamma_k)}{dt} = 1 + (\lambda\mu)^k bc\tau_k + r_k, \text{ где } r_k > 0 \text{ и } \lim_{k \rightarrow +\infty} r_k(\mu)^{-k} = 0.$$

Пусть $D_k = \det Df^k L(A_k)$, а $T_k = \text{Tr} Df^k L(A_k) = \lambda^k a + 1 + (\lambda\mu)^k bc\tau_k + r_k = 1 + D_k + r_k(\tau_k)^{-1}$ след этой матрицы.

Представим собственные числа $\rho_i(A_k)$, $i = 1, 2$ следующим образом

$$\begin{aligned} \rho_{1,2}(A_k) &= \frac{T_k}{2} \pm \left(\frac{T_k^2}{4} - D_k \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{T_k}{2} \pm \left(\frac{(1 - D_k + r_k(\tau_k)^{-1})^2}{4} + D_k r_k(\tau_k)^{-1} \right)^{\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{T_k}{2} \pm \frac{1 - D_k + r_k(\tau_k)^{-1}}{2} \left(1 + \frac{4D_k r_k(\tau_k)^{-1}}{(1 - D_k + r_k(\tau_k)^{-1})^2} \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Для произвольных p, q таких, что $0 < p < 2q$ и для любого вещественного x справедливо неравенство $\frac{2px}{(x+q)^2} < 1$, поэтому для достаточно больших k и любых $r_k > 0$ имеем

$$\frac{4D_k r_k(\tau_k)^{-1}}{(1 - D_k + r_k(\tau_k)^{-1})^2} < 1.$$

При любом $0 \leq x \leq 1$ справедлива оценка

$$\sqrt{1+x} \geq 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \rho_1(A_k) &\geq 1 + r_k(\tau_k)^{-1} + \frac{D_k r_k(\tau_k)^{-1}}{(1 - D_k + r_k(\tau_k)^{-1})} \left(1 - \frac{D_k r_k(\tau_k)^{-1}}{(1 - D_k + r_k(\tau_k)^{-1})^2} \right), \\ \rho_1(A_k) &\geq 1 + r_k(\tau_k)^{-1} > 1. \end{aligned} \quad (10)$$

Известно, что

$$\rho_1(A_k) + \rho_2(A_k) = T_k = 1 + (\lambda\mu)^k b c \tau_k + r_k + \lambda^k a.$$

Из последних равенств и неравенств следует, что $\rho_2(A_k) < 1$, поэтому точка A_k — неустойчивая. Аналогично, точка C_k — неустойчивая.

Лемма доказана.

Пусть $\xi_k = \bar{d}(\lambda\mu)^k$, где $0 < \bar{d} < d$, $x_1 = \lambda^k(x^0 - b\gamma_k)\tau_k$, $x_2 = \lambda^k(x^0 - b\alpha_k)\tau_k$.

Определим множества Ω_k

$$\Omega_k = \{ (x, y) : x \in [x_1, x_2], y \in [y^0 + \beta_k - \xi_k, y^0 + \beta_k + \xi_k] \}.$$

Эти множества попарно не пересекаются и при достаточно больших k лежат в окрестности U .

Предположим, что выполнены условия теоремы, тогда справедливы включения

$$f^k L(\Omega_k) \subset \Omega_k. \quad (11)$$

Доказательство леммы 2.

Из (9) следует, что $\beta_k - \alpha_k > \xi_k$, $\gamma_k - \beta_k > \xi_k$ для любого k .

Точка $(x_1, y^0 + \beta_k + z)$, $z \in [-\xi_k, \xi_k]$ граничная точка для множества Ω_k , под действием отображения $f^k L$ получим

$$f^k L \begin{pmatrix} x_1 \\ y^0 + \beta_k + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^k(x^0 + ax_1 - b(\beta_k + z)) \\ \mu^k(cx_1 + g(\beta_k + z)) \end{pmatrix}.$$

Очевидно, что

$$\lambda^k(x^0 + ax_1 - b(\beta_k + z)) = x_1 + \lambda^k b(\gamma_k - (\beta_k + z)) > x_1.$$

Докажем, что при любом $z \in [-\xi_k, \xi_k]$

$$\lambda^k(x^0 + ax_1 - b(\beta_k + z)) < x_2. \quad (12)$$

Легко видеть, что

$$\lambda^k(x^0 + ax_1 - b(\beta_k + z)) = x_2 + \lambda^{2k}ab(\alpha_k - \gamma_k)\tau_k + \lambda^kb(\alpha_k - (\beta_k + z)).$$

При достаточно больших k имеем

$$\begin{aligned} \alpha_k - \beta_k - z + \lambda^ka(\alpha_k - \gamma_k)\tau_k &\leq \alpha_k - \beta_k + \bar{d}(\lambda\mu)^k + \lambda^k|a|(\gamma_k - \alpha_k)\tau_k \leq \\ &\leq -d(\lambda\mu)^k + \bar{d}(\lambda\mu)^k + \lambda^k|a|(\gamma_k - \alpha_k)\tau_k = (\lambda\mu)^k(-d + \bar{d} + \mu^{-k}|a|(\gamma_k - \alpha_k)\tau_k) < 0. \end{aligned}$$

Неравенства (12) доказаны.

Докажем, что при любом $z \in [-\xi_k, \xi_k]$

$$y^0 + \beta_k - \xi_k < \mu^k(cx_1 + g(\beta_k + z)) < y^0 + \beta_k + \frac{1}{2}\xi_k. \quad (13)$$

Преобразуем

$$\begin{aligned} \mu^k(cx_1 + g(\beta_k + z)) &= \mu^kcx_1 + \mu^kg(\beta_k) + \mu^k(g(\beta_k + z) - g(\beta_k)) = \\ &= y^0 + \beta_k + (\lambda\mu)^kbc(\beta_k - \gamma_k)\tau_k + \mu^k(g(\beta_k + z) - g(\beta_k)). \end{aligned}$$

Для достаточно больших k имеем

$$-\frac{1}{2}\xi_k < (\lambda\mu)^kbc(\beta_k - \gamma_k)\tau_k < 0.$$

Из условий леммы и теоремы Лагранжа получим

$$g(\beta_k + z) - g(\beta_k) = \frac{dg(\beta_k + \theta z)}{dt}z, \quad \theta \in [0; 1], \quad 0 \leq \mu^k \frac{dg(\beta_k + \theta z)}{dt} \leq \frac{1}{2}.$$

Неравенства (13) доказаны.

Из (12), (13) следует, что образ точки $(x_1, y^0 + \beta_k + z)$, $z \in [-\xi_k, \xi_k]$ при отображении f^kL лежит в Ω_k . Аналогично доказывается, что образ точки $(x_2, y^0 + \beta_k + z)$, $z \in [-\xi_k, \xi_k]$ при отображении f^kL лежит в Ω_k .

Ω_k — выпуклое множество; образ любого горизонтального отрезка, который соединяет точки $(x_1, y^0 + \beta_k + z)$, $(x_2, y^0 + \beta_k + z)$, $z \in [-\xi_k, \xi_k]$ лежит в Ω_k .

Лемма доказана.

4. Доказательство теоремы

Как и ранее, пусть $x_1 = \lambda^k(x^0 - b\gamma_k)\tau_k$, $x_2 = \lambda^k(x^0 - b\alpha_k)\tau_k$.

При любом k отображение $f^k L$ имеет в U три неподвижные точки $A_k(x_1, y^0 + \gamma_k)$, $B_k(\lambda^k(x^0 - b\beta_k)\tau_k, y^0 + \beta_k)$, $C_k(x_2, y^0 + \alpha_k)$.

Пусть

$$\tilde{\Omega}_k = \{(x, y) : x \in [x_1, x_2], y \in [y^0 + \alpha_k, y^0 + \gamma_k]\},$$

эти множества попарно не пересекаются и при достаточно больших k справедливы включения $\Omega_k \subset \tilde{\Omega}_k \subset U$.

Точки A_k и C_k — гиперболические точки. Пусть, как и ранее, $\rho_i(A_k), \rho_i(C_k)$, $i = 1, 2$ — собственные числа матриц $Df^k L(A_k), Df^k L(C_k)$, они положительны и $\rho_1(A_k) > 1 > \rho_2(A_k)$, $\rho_1(C_k) > 1 > \rho_2(C_k)$. Локальные устойчивые и неустойчивые многообразия гиперболических точек — одномерные гладкие диски. В точке A_k локальное неустойчивое многообразие $W_{loc}^u(A_k)$ касается собственного вектора $\begin{pmatrix} \lambda^k b \\ \lambda^k a - \rho_1(A_k) \end{pmatrix}$.

Пусть $P_k(x_1, y^0 + \beta_k + \xi_k)$, $Q_k(\lambda^k(x^0 - b(\beta_k + \xi_k))\tau_k, y^0 + \beta_k + \xi_k)$ — две точки из множества $\tilde{\Omega}_k$. Ясно, что прямоугольный треугольник $A_k P_k Q_k$ содержится в $\tilde{\Omega}_k$, отрезок $[P_k Q_k]$ принадлежит границе Ω_k . Из (10) следует, что $\rho_1(A_k) > 1 + r_k(\tau_k)^{-1}$, вектор $\overrightarrow{A_k Q_k}$ сонаправлен вектору $\begin{pmatrix} \lambda^k b \\ \lambda^k a - 1 \end{pmatrix}$, поэтому собственный вектор $\begin{pmatrix} \lambda^k b \\ \lambda^k a - \rho_1(A_k) \end{pmatrix}$ направлен внутрь угла $P_k A_k Q_k$, следовательно, пересечение $W_{loc}^u(A_k)$ с треугольником $A_k P_k Q_k$ — гладкий одномерный диск.

Пусть $(x_1, y^0 + \gamma_k - z)$, где $z \in [0; \gamma_k - (\beta_k + \xi_k)]$, произвольная точка отрезка $[A_k P_k]$, образ этой точки под действием отображения $f^k L$ имеет вид

$$f^k L \begin{pmatrix} x_1 \\ y^0 + \gamma_k - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + \lambda^k b z \\ y^0 + \gamma_k + \mu^k(g(\gamma_k - z) - g(\gamma_k)) \end{pmatrix}.$$

На промежутке $[\beta_k + \xi_k, \gamma_k]$ верно неравенство $g(t) < h_k(t)$, следовательно,

$$y^0 + \gamma_k + \mu^k(g(\gamma_k - z) - g(\gamma_k)) \leq y^0 + \gamma_k - z(1 + (\lambda\mu)^k b c \tau_k). \quad (14)$$

Пусть $(x_1 + z\lambda^k b \tau_k, y^0 + \gamma_k - z)$, где $z \in [0; \gamma_k - (\beta_k + \xi_k)]$, произвольная точка отрезка $[A_k Q_k]$, образ этой точки под действием отображения $f^k L$

имеет вид

$$f^k L \begin{pmatrix} x_1 + z\lambda^k b\tau_k \\ y^0 + \gamma_k - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + \lambda^k b\tau_k z \\ y^0 + \gamma_k + (\lambda\mu)^k b\sigma\tau_k z + \mu^k (g(\gamma_k - z) - g(\gamma_k)) \end{pmatrix},$$

ясно, что

$$y^0 + \gamma_k + (\lambda\mu)^k b\sigma\tau_k z + \mu^k (g(\gamma_k - z) - g(\gamma_k)) \leq y^0 + \gamma_k - z. \quad (15)$$

В каждой точке треугольника $A_k P_k Q_k$ построим вектор, соединяющий точку со своим образом при отображении $f^k L$. Из (14), (15) следует, что все векторы, начала которых лежат на интервалах $(A_k P_k]$ и $(A_k Q_k]$ направлены внутрь угла $P_k A_k Q_k$. Из леммы 2 следует, что на отрезке $[P_k Q_k]$ концы векторов лежат в множестве Ω_k . Функция $g(t)$ неубывающая, поэтому концы всех векторов лежат либо в треугольнике $A_k P_k Q_k$, либо в множестве Ω_k .

Пусть точка $v \in W_{loc}^u(A_k) \cap \tilde{\Omega}_k$, тогда, как следует из приведенных выше рассуждений, $(f^k L)^m(v) \in \tilde{\Omega}_k$ при любом $m \in \mathbb{Z}$, следовательно, множество $\{s : s = (f^k L)^m(v), m \in \mathbb{Z}, v \in W_{loc}^u(A_k) \cap \tilde{\Omega}_k\}$ является инвариантным множеством отображения $f^k L$. Аналогичные инвариантные множества определяются точками пересечения $W_{loc}^u(C_k)$ и $\tilde{\Omega}_k$. Траектории точек этих инвариантных множеств лежат в расширенной окрестности гомоклинической точки.

Теорема доказана.

Литература

1. Smale S. Differentiable dynamical systems. *Bull. Amer. Math. Soc.* 1967. Vol. 73. P. 747–817.
2. Newhouse Sh. Diffeomorphisms with infinitely many sinks. *Topology.* 1973. Vol.12. P. 9-18.
3. Иванов Б. Ф. Устойчивость траекторий, не покидающих окрестность гомоклинической кривой. *Дифференциальные уравнения.* 1979. Т.15. №8. С. 1411-1419.
4. Гонченко С. В., Шильников Л. П. О динамических системах с неглубокими гомоклиническими кривыми. *Доклады АН СССР.* 1986. Т. 286. № 5. С. 1049-1053.

5. Стенькин О. В., Шильников Л. П. О бифуркациях периодических движений вблизи негрубой гомоклинической кривой. *Дифференциальные уравнения*. 1997. Т.33. № 3. С. 377-384.
6. Васильева Е. В. Диффеоморфизмы плоскости с устойчивыми периодическими точками. *Дифференциальные уравнения*. 2012. Т. 48. №3. С.307-315.
7. Плисс В. А. Система дифференциальных уравнений, имеющая бесконечное число периодических решений. *Дифференциальные уравнения*. 1974. Т. 10. №9. С. 2179-2183.

On the question of the structure of the neighborhood of a homoclinic point of a diffeomorphism of the plane.I.

E.V. Vasil'eva, N.R. Martynova

St. Petersburg State University

e.v.vasilieva@spbu.ru, n.rogatykh@spbu.ru.

Abstract. This paper presents sufficient conditions for the existence of a countable set of infinite uncountable invariant sets in the neighborhood of a non transversal homoclinic point of a diffeomorphism of the plane into itself. The trajectories of points of these sets lie in the extended neighborhood of the homoclinic trajectory.

Keywords: hyperbolic point, non-transverse homoclinic point, stability, stable and unstable manifold, order of contact.